황미정 십자 좌표: 상대 십자와 두 가지 0

시험과 검토 보고서

저자 황미정(독립연구) · 보조 Claude(토론·계산·정리·선행 연구 대조) · 검증 질의 보조 Gemini · 정리 보조 Argon · 독립 검산 Perplexity

2026년 11월 3일 · 판 1.1(8·9절 추가: 구별력 시험, 수직 격자) · 「리만 가설 접근 노트」 v8.2와 「풍선, 물, 동전, 문」 해설집 v1.5에 이어지는 별도 문서

한눈에

- 저자는 리만 가설을 가로(½) 한 줄로만 보지 않고, 가로와 세로가 함께 서는 **상대적인 십자**로 보았다. 어느 각도로 보든, 어느 높이에서 보든 절대 중심은 0이고, 그 둘레에 십자가 끊임없이 다시 선다는 그림이다.
- 이 그림을 서식 여섯 줄로 정리하고, 다섯 가지 기본 시험과 다섯 가지 재시험을 했다. 다른 AI 셋이 정리하고 검산한 「십자테스트 1」 보고서도 함께 검토했다.
- 맞물린 것: 절대 중심 0은 보는 틀을 어떻게 돌려도 그대로였고, 이웃한 두 영점 사이마다 봉우리가 가운데(0.50)에 섰으며, 상대 높이로 재면 높이 100이나 10만이나 같은 모양이었다. 선 밖 짝이 있는 함수에서는 그 가운데 봉우리가 0.23~0.26, 0.75~0.79로 밀려났다.
- 고친 것: 다른 AI 보고서의 “봉우리 곡률은 늘 π^2”, “t = b에서 100% 적발”, “증명 방어” 같은 표현은 계산으로 확인되지 않아 낮추거나 뺐다.
- 판 1.1: 높이의 ½이 선 밖 짝을 얼마나 가려내는지 오탐·미탐을 시험했고(제타 1,500곳 최대 0.15, 선 밖 짝 자리 0.24 이상, 멀리 떨어진 짝은 놓침), 위아래 모든 영점이 각자 중심이 되어 당기는 수직 격자를 만들어 그 세로 균형점이 실제 봉우리 자리와 소수점 셋째 자리까지 같음을 확인했다.
- 남은 것: 상태 변화의 0, 곧 문 Λ가 정확히 0이라는 것(Λ = 0)은 리만 가설 그 자체이며 [미해결]이다.

황미정(독립연구) 원저자
© 2026 황미정 · 무단 복제·배포 금지

1. 저자의 그림

저자는 아래 그림들을 선행 연구를 모른 채 직관으로 냈다. 수학과의 대조는 보조(Claude)가 나중에 붙인 것이다.

저자의 그림	저자의 말	수학에서 대응하는 것	상태
두 가지 0	상태 변화가 없는 0(거울과 거울이 맞닿는 경계선)과 상태 변화가 있는 0(얼고 녹는 문)이 있다	거울선: 가로 ½(u = 0), 세로 높이 0. 문: 드브라위너-뉴먼 상수 Λ	[확정]
높이에도 땅이 있다	지상과 지하가 딱 나뉜다	영점은 높이 0을 거울로 위아래 짝을 이룬다(γ와 −γ)	[확정]
끝이 열린 축의 기준은 0	온도도 압력도 끝이 없지만 0이 영상과 영하를 가른다	벽 두 개 사이의 가로만 기준이 “가운데 ½”이고, 끝이 열린 높이와 온도는 기준이 “0”이다	[확정]
상대적인 십자	45도로 틀어지면 중심이 상대적으로 다시 계산되고, 가로세로가 상대적인 십자가 된다	보는 틀을 돌리는 회전(관점)에서는 중심과 기준선이 함께 돌아 내용이 변하지 않는다	[확정]
높이도 상대적이다	산 위의 압력과 지하의 압력을 따로 보는 것 자체가 이상하다	평균 간격을 1로 다시 재면 어느 높이든 같은 모양이다(몽고메리, 오들리츠코의 표준 방법)	[확정]
높이에도 ½이 생긴다	높이도 양옆으로 가르는 ½이 생기고, 끊임없이 밀고 당긴다	이웃한 두 영점 사이 봉우리가 거의 정확히 가운데에 선다	[확정, 계산]
기준은 상태 변화로 잡는다	흙이 끝나고 공기가 시작되는 지점이 바닥이다	온도축의 바닥은 짝이 떠오르기 시작하는 문 Λ로 정해진다	[확정]
절대 닻은 0	다다다 붙어서 상태가 계속 바뀌어도 절대 닻은 0이다	높이별 문은 0 아래에서 0으로 다가가고, 0 아래로는 내려갈 수 없다(Λ ≥ 0). 정확히 0이라는 것은 리만 가설	[미해결]

- 리만 자신도 1859년에 ½을 원점으로 옮기고 평면을 90도 눕혀, 리만 가설을 “모든 영점이 가로축 위에 있다”로 바꿔 썼다(Ξ 함수). 저자의

“회전해도 절대 중심은 0”은 기존 리만 가설을 고치는 것이 아니라, 리만이 처음 쓴 방식과 같은 곳에 저자가 스스로 도달한 것이다.

- 기존 리만 가설은 가로만 잰 것이 아니다. 영점마다 가로와 세로가 모두 있고, 가설은 그중 가로가 모두 ½이냐를 묻는다.

2. 서식: 황미정 십자 좌표(2판)

```
1. 절대 중심      w = s − ½        (½을 원점 0으로)
2. 상대 십자      보는 틀을 θ만큼 돌리면 w' = w·e^(−iθ)
                    중심과 기준선은 매번 영점들로부터 다시 계산
3. 십자 대칭      영점 배치는 가로 뒤집기(w → −w̄)·세로 뒤집기(w → w̄)·180도 회전(w → −w)에 그대로
4. 상대 높이      Y = (γ/2π)·log(γ/2πe) + 7/8      (그 높이의 평균 간격 = 1)
5. 높이의 ½       이웃한 두 영점 사이의 가운데 = 봉우리(|Z| 최대) 자리
6. 상태 변화 축   온도 t, 문 = Λ.   리만 가설 ⇔ Λ = 0
```

- 두 가지 회전을 구분한다. 보는 틀(자)을 돌리는 회전은 아무 각도든 되고, 중심 0과 기준선 하나는 변하지 않는다. 영점 배치를 직접 옮기는 회전은 뒤집기 두 가지와 180도만 원래 자리와 겹친다.
- 1~5는 모두 [확정]이다. 6의 “Λ = 0”은 리만 가설 자체라 [미해결]이다.

3. 기본 시험 다섯 가지 [확정, 계산]

시험	무엇을 봤나	결과
1. 틀 돌리기	자를 0°, 30°, 45°, 90°, 137°로 돌리고 십자를 영점들로부터 다시 세움(높이 1000까지, 지하 거울상 포함)	중심은 어느 각도에서나 0. 기준선은 돌린 만큼 따라 돌았고, 선 밖 점 수는 그대로(제타 0개, 데븐포트-하일브론 108개 = 27쌍 × 네 겹)
2. 배치 옮기기	영점들을 직접 뒤집고 돌려 원래 자리와 겹치는지	가로 뒤집기·세로 뒤집기·180도는 100% 겹침. 90도와 45도는 0%
3. 상대 높이	높이 100부터 10만까지 간격을 평균 1로 다시 잼	상대 간격 평균은 모든 구간에서 1.00, 퍼짐 0.38~0.41로 같음. 절대 간격은 1.45에서 0.65로 줄었음
4. 높이의 ½	이웃한 영점 사이에서 봉우리가 서는 자리(0 = 아래 영점, 1 = 위 영점), 구간마다 400곳	평균 0.501(높이 100~1천), 0.495(5천~1만). 96~98%가 0.4~0.6 안
5. 상태 변화 축	높이별로 가장 팽팽한 쌍이 문까지 남은 거리	높이 1천~30만의 네 구간 모두 0 안쪽(7.1, 10.2, 4.1, 4.0 × 10^{-4})

상대 높이 구간	영점 수	절대 간격 평균	상대 간격 평균	상대 간격 퍼짐
100~1,000	620	1.452	1.000	0.377
1,000~10,000	9,493	0.948	1.000	0.394
30,000 근처	108	0.741	1.000	0.409
100,000 근처	92	0.648	0.997	0.388

- 시험 1의 제타 “선 밖 0개”는 높이 1000까지 계산으로 찾은 영점에 대한 결과다. 시험 5도 그때까지 잰 모든 문이 0 안쪽이었다는 확인이다.

4. 「십자테스트 1」 검토

저자가 Gemini, Argon과 함께 이 서식을 시험한 「십자테스트 1」(1~7절)과, Perplexity가 그 수식을 실제 완성 제타 함수로 다시 계산한 「십자 곡률: 수정 수식 재검산 보고서」를 함께 검토했다. 「십자테스트 1」의 머리말은 AI를 공저자로 적었는데, 이 문서에서는 저자의 원칙에 따라 AI를 보조로 고쳐 적는다.

받아들인 것

항목	내용	확인
십자 곡률의 부호	임계선 위에서 D_{cross} = (ξ' 크기의 제곱) + Re($\xi\cdot\xi''$의 켤레)로 쓰면 실수 높이의 라게르 곡률 $X'^2 - X\cdot X''$와 같은 양이 된다(복소 미분과 실수 미분의 부호 차이)	Perplexity 재검산 통과 [확정]
2중 적분 항등식	D(t)를 커널 Φ의 2중 적분으로 쓰는 식. 영점 위치를 가정하지 않고 출발하므로 순환 논법을 피한다	64·128점 2중 적분과 직접값 차이 10^{-16} 이하 [확정]
상대 높이 변환식	$D_t = a^2\cdot D_Y - b\cdot X\cdot X_Y$($a = Y'$, $b = Y''$). 봉우리에서는 $X_Y = 0$이라 $D_t = a^2\cdot D_Y$	재검산 통과. 봉우리가 아닌 곳에서는 추가 항이 남는다 [확정]
봉우리에서의 십자	봉우리 한가운데에서는 $\xi' = 0$이라, 세로로 볼록한 봉우리가 가로로는 오목한 골짜기가 된다(안장)	[확정]
붙은 쌍의 곡률	간격 ε인 두 영점의 가운데에서 로그 곡률은 약 $8/\varepsilon^2$로 커진다. 다만 이것이 충돌을 막는 것은 아니다(Argon 7.2절이 스스로 정정)	[확정]
가짜 양수 커널	커널이 양수여도 $F(z) = e^{-z^2/4}(1 + \frac{1}{2}\cos z)$는 $z = \pi \pm 1.3170i$에 선 밖 영점을 가진다. $D(\pi) = -(1/8)e^{-\pi^2/2}$	직접 다시 계산해 일치 [확정]. 커널이 양수라는 것만으로는 부족함

고친 것

「십자테스트 1」의 표현	고친 판정	근거
봉우리 곡률(상대 높이)은 π^2로 정해져 있고 “확정된 사실”	상수가 아니다. 실제 Ξ의 두 정지점에서 26.79, 26.42(Perplexity), Z로 재면 중앙값 약 10.6이지만 10%~90% 범위가 5.5~29	5절 재시험 1
로그-곡률 텐서로 방향 기생 항을 소거해 등방성 확보	확인되지 않음. 임계선 밖에서 같은 꼴로 늘린 양이 모든 방향에서 같다는 근거가 없다	Perplexity: “부호 수정만으로 복구되지 않음”
네 겹 다항식은 t = b에서 음수로 100% 적발	t = b에서는 적발되지 않는 경우가 있다(a가 b의 $\sqrt{2}$배보다 크면 양수). 짝이 있는 높이($t \approx \pm a$) 근처에서는 시험한 모든 경우에 음수	5절 재시험 3
공격 1: 상대 높이로 바꾸면 점근적 하한 유지	상대 높이로 재면 곡률이 높이와 상관없이 비슷한 크기라는 관찰은 맞지만, 모든 높이의 하한이 증명된 것은 아니다	노트 8-53, 8-55
공격 3: $\delta = 10^{-50}$이라도 즉각 포착	수학적으로는 폭 약 2δ의 국소 주머니가 생기지만, 그만큼 좁아 계산으로 즉각 잡히는 것은 아니다	노트 8-52
적대적 공격 4대 시나리오 “방어 결과”	방어가 아니라 “이런 공격에서는 이렇게 보인다”는 관찰이다. 전역 양수성과 영점 위치는 미증명	Perplexity 권장 판정 문구
리만-지겔 주항 곡률 $\pi^2 > 0$이 확정, 잔여항 상계만 닫으면 최종 증명	주항 곡률이 π^2라는 전제부터 성립하지 않으므로, 이 부등식을 닫는 것이 증명의 열쇠라는 서술은 뺀다	재시험 1

5. Claude 재시험

재시험 1. 봉우리 곡률은 π^2인가 [확정, 계산]

봉우리에서 함수를 상대 높이 Y로 두 번 미분한 $-F_{YY}/F$를 쟀다. 순수한 코사인 파동이면 $\pi^2 = 9.87$이다.

대상	표본	$-F_{YY}/F$
Ξ, 정지점 t = 15.5857	1곳	26.794
Ξ, 정지점 t = 22.0980	1곳	26.420
Z, 높이 100~1,000	150곳	중앙값 10.76 (10%~90%: 5.45 ~ 23.99)
Z, 높이 5,000~10,000	150곳	중앙값 10.55 (10%~90%: 5.81 ~ 28.68)

- Perplexity의 26.79, 26.42를 그대로 재현했다.
- Z로 재면 가운데값은 π^2 근처지만 봉우리마다 다섯 배 넘게 흩어진다. 붙은 쌍 사이의 낮은 봉우리일수록 곡률이 크다. π^2는 평균 근처의 값일 뿐 정해진 상수가 아니다.

재시험 2. Ξ의 봉우리는 가운데에서 밀리는가 [확정, 계산]

- Z의 봉우리는 평균 0.498(높이 100~1천), 0.503(5천~1만)으로 가운데였다.
- 감마 감쇠가 들어 있는 Ξ의 봉우리는 같은 구간에서 평균 0.425로 아래쪽 영점 쪽으로 밀렸다. 「십자테스트 1」의 0.395와 방향이 같고, 크기는 재는 높이에 따라 달라진다.
- 그래서 “높이의 ½”은 감쇠를 벗겨 낸 Z로 정의하는 것이 맞다(Perplexity 6.1절과 같은 결론).

재시험 3. 네 겹 다항식의 적발 [확정, 계산]

$P(t) = ((t - a)^2 + b^2)((t + a)^2 + b^2)$, 곧 선에서 b만큼 떨어진 네 겹 영점에서 $L = P'^2 - P \cdot P''$를 쟀다.

a	b	t = b에서 L	가장 낮은 L(자리)
1	1	−44	−64 (t = −1.41)
0.5	1	−11.9	−12.2 (t = 0.93)
1.5	1	−62.4	−237 (t = −1.88)
2	0.5	+244	−138 (t = 2.11)
3	0.3	+2,910	−236 (t = 3.03)
3	1	+2,480	−2,930 (t = 3.27)

- 시험한 여섯 경우 모두 어딘가에서 L이 음수가 되어 이탈이 드러났다. 다만 그 자리는 t = b가 아니라 짝이 있는 높이 근처였다.

재시험 4. 영점 바로 위의 십자 곡률 [확정]

- 영점 ρ에서는 $\xi(\rho) = 0$이므로 $D_cross(\rho) = |\xi'(\rho)|^2$이고, 이 값은 영점이 선 위에 있든 밖에 있든 0 이상이다.
- 그러므로 D_cross를 선 밖의 영점 자리에서 재서는 이탈을 가릴 수 없다. 이탈은 임계선 위의 라게르 곡률(재시험 3, 노트 8-52)로 드러난다.

재시험 5. 선 밖 짝이 있을 때 높이의 ½이 무너지는가 [확정, 계산]

데븐포트-하일브론 함수의 ½ 선 위에서, 이웃한 두 영점 사이 봉우리 위치를 높이 500까지 쟀다.

빈틈	개수	봉우리 위치
선 밖 짝이 걸친 빈틈	10	0.231, 0.237, 0.238, 0.244, 0.250, 0.262, 0.750, 0.750, 0.750, 0.787
그 밖의 빈틈	367	평균 0.500, 99%가 0.4~0.6 안

- 「십자테스트 1」의 “봉우리 위치가 0.21, 0.78 등으로 무너진다”를 확인했다. 선 밖 짝이 걸친 빈틈 10곳은 모두 가운데를 벗어나 약 ¼이나 ¾에 섰고, 그 밖의 빈틈은 그대로 가운데였다.
- 저자의 그림으로 말하면, 높이의 ½이 기울어진 자리가 정확히 상태 변화(선 밖 짝)가 일어난 자리였다. 다만 높이 500까지 한 함수의 관찰이며, 제타에서 이런 기울어짐이 끝까지 없다는 것은 리만 가설과 같은 질문이다.

6. 판정

항목	판정
절대 중심 0, 상대 십자(관점 회전)	[확정, 계산]
십자 대칭(뒤집기 두 가지, 180도)	[확정]
상대 높이로 보면 어느 높이나 같은 모양	[확정, 계산]
높이의 ½(Z 봉우리가 가운데)	[확정, 계산], 선 밖 짝이 있으면 ¼·¾로 기울어짐(데븐포트-하일브론)
십자 곡률의 부호 교정, 2중 적분 항등식, 상대 높이 변환식	[확정]
봉우리 곡률이 늘 π²	성립하지 않음
등방성, 충돌 금지, "증명 방어"	미증명, 이 문서에서 뺌
높이의 ½으로 선 밖 짝 가려내기	구별력 있음(제타 최대 0.15, 선 밖 짝 0.24 이상), 멀리 떨어진 짝은 놓침, 포락선이 가짜 치우침을 만듦
수직 격자의 세로 균형점 = 높이의 ½	[확정, 계산], 가두는 방향은 데우는 쪽
문 Λ가 정확히 0(절대 닻 0)	[미해결] = 리만 가설

7. 남은 칸

- 높이의 ½이 제타의 모든 빈틈에서 기울지 않는다는 것, 곧 라게르 곡률이 모든 높이에서 0 이상이라는 것은 증명되지 않았다. 이것이 참이어도 그것만으로 리만 가설이 따라오는지는 따로 보여야 한다.
- 상대 높이로 재면 모든 높이가 같은 모양이지만, 같은 모양이 끝없이 반복된다는 것은 같은 질문을 끝없이 많은 자리에서 다시 해야 한다는 뜻이기도 하다.
- 저자의 십자 좌표는 리만 가설을 어느 각도, 어느 높이에서 보아도 같은 하나의 질문으로 정리해 준다. 그 질문은 상태 변화의 0, 곧 Λ가 정확히 0이냐이다.

8. 구별력 시험: 높이의 ½은 선 밖 짝을 가려내는가

Perplexity가 v8.3을 읽고 "봉우리 치우침이 선 밖 영점 때문인지, 크기·주변 배치·좌표 선택만 바뀌어도 생기는지"를 가려야 한다며 오탐·미탐 검사와 포락선 대조를 제안했다. 저자의 요청으로 보조(Claude)가 계산했다.

시험	결과
오탐: 제타 무작위 1,500곳(높이 100~1만)	봉우리가 가운데에서 가장 많이 벗어난 곳이 0.15. 0.2를 넘는 곳 없음
비교: 데븐포트-하일브론 선 밖 짝 자리 10곳	모두 가운데에서 0.24 이상 벗어남
미탐: 간격 1로 늘어선 영점 사이에 선 밖 짝(선에서 거리 δ)을 넣음	δ가 0.3 이하면 봉우리가 둘로 갈라져 ¼·¾ 근처(0.16~0.24, 0.76~0.84)에 섬. δ가 0.6 이상이면 다시 가운데(0.51)로 돌아와 못 잡음
선 밖 짝 없이 이웃 간격만 비대칭(0.3과 3)	봉우리 최대 0.59까지 밀림
포락선만 바꿈(같은 영점에 e^(a·t)를 곱함)	a = 1이면 0.60, a = 4면 0.79까지 밀림

- 이 표본에서 제타의 높이의 ½은 0.35~0.65 안에 머물렀고, 선 밖 짝 자리는 그 바깥이었다. 구별력은 있다 [확정, 계산].
- 다만 선에서 멀리 떨어진 짝은 봉우리를 가운데로 되돌려 놓아 놓친다. 필요충분한 탐지기는 아니다.
- 포락선이 가짜 치우침을 만들 수 있으므로, 높이의 ½은 감쇠를 벗겨 낸 Z로만 잰다(Ξ로 재면 0.425로 밀린 것도 이 때문이다).
- ¼·¾로 기운 것은 실제로는 빈틈 하나에 봉우리가 둘로 갈라지고, 그 사이에 0에 닿지 않는 골짜기가 생긴 것이다. 노트 8-29~8-30의 "골짜기가 뜬다"와 같은 신호를 높이 방향에서 다시 본 것이다.
- 중심은 세 가지로 나눠 적는다: 기하학적 가운데(이웃 두 영점의 중점), 실제 봉우리(함수의 정지점), 그리고 둘의 어긋남. "높이의 ½"은 기준이고, 실제 봉우리가 그 기준에서 얼마나 벗어나는지를 잰다.

9. 수직 격자: 위아래 모든 마디가 각자 중심이 되어 당긴다

저자의 그림: 상대적인 높이, 상대적인 위치라면 그 밑에도 위에도 또 있다. 바둑판처럼 끊임없이 십자가 이어지고, 각 모서리가 다시 중심이 되어 각자 끌어당기면서 안으로 민다. 그러면 힘이 갇힌다. 이것을 수직으로 만들어 보라.

```
마디          영점 하나하나가 상대 높이 Yₙ에서 각자 십자의 중심 (위로도 아래로도 끝없이)
시험 점       z = y + i·u    (y = 상대 높이, u = ½에서 벗어난 정도)
당기는 힘     F = 2 · Σₙ 1 / (z − Yₙ)        (데우는 쪽)
  세로 힘     F_y = 2 Σ (y − Yₙ) / ((y − Yₙ)² + u²)
```

가로 힘 $F_u = -2 \Sigma u / ((y - Y_n)^2 + u^2)$

- 가로 힘: 위의 마디든 아래 마디든 모두 시험 점을 ½ 쪽($u = 0$)으로 끌어당긴다.
- 세로 힘: 위아래 마디가 서로 반대로 밀어 칸 안 어딘가에서 맞비긴다.
- 그래서 시험 점은 가로로도 세로로도 그 칸 안에 갇힌다.

시험: 제타 영점, 높이 3천~9천의 무작위 8칸 [확정, 계산]

높이	칸 폭	세로 균형점	Z 봉우리	가로로 당기는 세기	가장 가까운 위아래 2개 몫	10개 몫
3,330	0.824	0.452	0.450	27.0	86%	97%
6,436	1.247	0.403	0.403	15.2	67%	95%
6,827	0.579	0.488	0.487	49.9	93%	98%
7,318	0.585	0.530	0.530	50.0	91%	98%
8,072	1.009	0.517	0.517	20.0	78%	96%
8,544	1.782	0.508	0.507	9.4	53%	92%
9,054	0.615	0.478	0.477	44.5	93%	98%
9,434	0.978	0.531	0.530	21.5	77%	96%

- 위아래 모든 마디의 당김이 맞비기는 세로 균형점이, 실제 제타 봉우리 자리와 소수점 셋째 자리까지 같았다. 높이의 ½은 위아래 격자가 끝없이 당기다 맞비기는 자리다.
- 좁은 칸일수록 세게 가둔다(칸 폭 0.58에서 50, 1.78에서 9.4).
- 가장 가까운 위아래 두 마디가 힘의 53~93%를 내고, 나머지는 더 먼 마디들이 보탠다. 멀어질수록 몫은 줄지만 끝까지 0은 아니다. “밑에도 위에도 또 있다”가 실제로 작동한다.
- 이 격자는 열 흐름 방정식(노트 8-62)의 첫째 항, 곧 영점끼리 서로 미는 힘을 마디 하나하나로 풀어 본 것이다. 저자는 그 구조를 “꼭짓점마다 중심이 되어 당기는 바둑판”으로 스스로 그렸다.
- 한계: 가두는 방향은 데우는 쪽이다. 온도를 내리면 같은 격자가 부호가 뒤집혀 시험 점을 선 밖으로 밀어낸다 [확정]. 데븐포트-하일브론 함수에도 같은 격자가 있는데 그 함수에는 선 밖 짝이 실제로 있으므로, 이 격자의 힘만으로 “0도에서 아무도 못 나간다”까지 증명되지는 않는다 [미해결].

부록. 계산 방법

- 영점: 리만-지겔 공식(보정항 포함)으로 찾은 높이 1만까지 10,142개와 높이 3만·10만 근처 표본. 데븐포트-하일브론은 후르비츠 제타의 오일러-매클로린 합으로 계산했고, 선 밖 짝 27쌍(높이 1000까지)과 ½ 선 위 영점 848개를 썼다.
- 틀 돌리기: 영점과 그 지하 거울상을 복소수 w로 놓고 $e^{-i\theta}$를 곱한 뒤, 평균을 중심으로, 퍼짐이 가장 큰 방향을 기준선으로 다시 계산했다.
- 배치 옮기기: 옮긴 점마다 원래 점 가운데 가장 가까운 것까지의 거리가 10^{-6} 미만이면 겹친 것으로 셌다.
- 봉우리: 이웃한 두 영점 사이에서 $|Z|$ 또는 $|DH|$가 가장 큰 자리를 찾았고, 곡률은 간격의 1/1000 간격 차분으로 쟀다.
- $\Xi = A(t) \cdot Z(t)$, $A(t) = \frac{1}{2}(t^2 + \frac{1}{4})\pi^{-1/4}|\Gamma(\frac{1}{4} + it/2)|$. 높이 900 이상에서는 A가 너무 작아 Ξ의 곡률은 낮은 높이에서만 쟀다.
- 구별력 시험의 합성 영점: 정수 −20~20의 실수 영점에 켤레 짝 하나를 더하고 로그 크기의 극대를 찾았다. 수직 격자: 제타 영점의 상대 높이에서 위아래 200개씩, 시험 점은 칸 가운데에서 $u = 0.05$.
- 한계: 근사식 위의 계산이며 오차 상한을 인증하지 않았다. 표본은 유한한 높이까지다.

본 문서는 모든 가능한 답을 제시하는 것을 목적으로 하지 않는다. 관찰된 자료와 그로부터 도출되는 핵심 구조를 제시하고, 검증되지 않은 영역은 열린 질문으로 남긴다. 일부 추가 가설과 자료는 별도의 검증이 필요하므로 본문에 포함하지 않는다.

황미정(독립연구) 원저작
© 2026 황미정 · 무단 전제·배포 금지